

Documentación Técnica de Ciber Héroes Doomsday

Elaborado por: Dirección de Ciberseguridad

FCV

Índice

1. Resumen del Proyecto
2. Arquitectura General
3. Tecnologías Utilizadas
4. Estructura del Proyecto
5. Endpoints Backend (API)
6. Persistencia de Participaciones

1. Resumen del Proyecto

Ciber Héroes Doomsday es un juego interactivo desarrollado por la Dirección de Ciberseguridad de la FCV. Su objetivo es sensibilizar a los colaboradores sobre la clasificación de activos de información (niveles N1-N4) mediante una experiencia lúdica con héroes, rondas progresivas, voces e introducción animada.

Para acceder al juego, el participante debe ingresar su número de documento de identidad. El sistema valida que la cédula esté autorizada y, según la configuración desplegada, puede restringir a una sola participación por persona. El progreso de la partida se guarda por cédula (pantalla, ronda, puntaje y vidas), de modo que si el navegador se cierra o se congela mientras la partida está en curso, el usuario puede reanudar donde quedó.

El juego consta de cuatro rondas. Al finalizar (victoria o derrota) se registran el puntaje, la duración, el resultado y los eventos asociados, tanto en almacenamiento local del servidor como, de forma opcional, en base de datos MySQL.

2. Arquitectura General

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor. El **frontend** es una SPA desarrollada

con React 18 y empaquetada con Vite. En producción se sirve como archivos estáticos desde la carpeta dist/.

Existen dos modos de operación del backend:

- **Servidor Node.js** (server.js): sirve el build estático en el puerto **5005** y expone POST /api/score para guardar participaciones en carpetas y SQLite (data-ciber-heroes/).
- **API PHP** (carpeta api/): endpoints para validación de cédulas, sesiones y puntajes sobre MySQL. Es opcional; sin PHP el juego sigue funcionando y las llamadas fallan en silencio.

El frontend se comunica con la API mediante peticiones HTTP JSON. La sesión también se refleja en localStorage del navegador (ch-sesion:{documento}).

3. Tecnologías Utilizadas

- **Frontend:** React 18, Vite 5
- **Servidor estático / API ligera:** Node.js (HTTP nativo)
- **API opcional:** PHP
- **Base de datos (opcional):** MySQL / MariaDB
- **Persistencia local de resultados:** SQLite + carpetas por participación
- **Herramientas de soporte:** Python 3 (exportación Excel / utilidades)

4. Estructura del Proyecto

Frontend / aplicación

- **max-heroes-doomsday.jsx:** lógica principal del juego (rondas, UI, audio, flujo de pantallas).
- **src/main.jsx:** punto de entrada React.
- **src/session.js:** gestión de sesión en localStorage y sincronización con API.
- **src/save-participation.js:** guardado de participaciones (carpetas + SQLite) usado por Node.
- **index.html / vite.config.js / package.json:** configuración del build.
- **public/:** assets estáticos (voces, audio, sprites, data/identificaciones.csv).
- **security-headers.js:** cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options, etc.).

Servidor Node

- **server.js:** sirve dist/ y atiende /api/score.
- **scripts/game-fcv-run.sh:** supervisor que relanza Node si cae.
- **scripts/ensure-game.sh:** comprobación periódica / arranque (cron o reboot).
- **systemd/game-fcv.service:** unidad systemd de referencia.

Backend PHP (opcional)

- **api/config.php:** credenciales MySQL, cabeceras y utilidades comunes.
- **api/schema.sql:** esquema de tablas (ch_cedulas, ch_sesiones, ch_resultados).
- **api/configuracion_inicial.php:** crea/precarga cédulas desde CSV.
- **api/validar.php:** valida documento autorizado y participación previa.
- **api/sesion.php:** crea/actualiza sesión en curso.
- **api/score.php:** registra resultado final y cierra sesión.

Datos y utilidades

- **data-ciber-heroes/:** carpetas DDMMYYYY - CEDULA/ y base ciberheroes.db.
- **scripts/exportar_excel.py:** exporta participaciones a Excel/CSV.
- **deploy/apache-juegoheroes.conf:** VirtualHost de referencia (HTTPS + Alias /api).
- **voces-fcv/:** generador opcional de voces (Deepgram).

5. Endpoints Backend (API)

A continuación se listan los endpoints principales de la aplicación.

Endpoints de Usuario / Participación

Endpoint: Validar cédula

Método HTTP POST

Cabeceras Content-Type: application/json

URL /api/validar.php

Cuerpo

```
{
```

```
"documento": "1234567890"

}
```

Respuesta exitosa {"ok": true, "sesion": {...} | null}

Respuesta de error Documento inválido (400), no autorizado (403), ya participó (403)

Endpoint: Guardar / actualizar sesión

Método HTTP POST

Cabeceras Content-Type: application/json

URL /api/sesion.php

Cuerpo

```
{

  "documento": "1234567890",

  "pantalla": "juego",

  "rondaIdx": 1,

  "resultados": ["win"],

  "puntaje": 3,

  "estado": "en_curso",

  "startedAt": "2026-09-01T10:00:00.000Z"

}
```

Respuesta exitosa {"ok": true}

Respuesta de error Falta documento (400) u error de persistencia (500)

Endpoint: Registrar puntaje / resultado

Método HTTP POST

Cabeceras Content-Type: application/json

URL /api/score.php (PHP) o /api/score (Node)

Cuerpo

```
{
  "documento": "1234567890",
  "puntaje": 12,
  "gano": true,
  "durationMs": 240000,
  "startedAt": "...",
  "endedAt": "...",
  "resultados": ["win", "win", "win", "win"],
  "rondaIdx": 3,
  "juego": "ciber-heroes-doomsday"
}
```

Respuesta exitosa {"ok": true} (PHP) / {"ok": true, "dir": "...", "dbId": ...} (Node)

Respuesta de error Falta documento (400), JSON inválido (400), error al guardar (500)

6. Persistencia de Participaciones

En el modo Node, cada participación genera una carpeta en data-ciber-heroes/DDMMYYYY - CEDULA/ con resultado.json (y metadatos asociados) y un registro en SQLite (ciberheroes.db, tablas de resultados/eventos).

Para exportar el consolidado de participaciones se utiliza:

```
python3 scripts/exportar_excel.py
```

```
# o bien:
```

```
python3 scripts/exportar_excel.py /ruta/salida.xlsx
```

El archivo resultante incluye las hojas de **Participaciones** y **Eventos**, además de CSV companion.